



RiskAI Agent

FMEA — FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

# Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot

Buechi\_Glasreaktor\_50L\_20TA42

STATUS

in\_progress

DATUM

2026-03-14

NORM

AIAG-VDA FMEA 2019

VERSION

Rev. 1.0

ERSTELLT VON

ausstehend

GEPRÜFT VON

ausstehend



● 0 Kritisch

● 0 Hoch

● 2 Mittel

● 10 Niedrig

12 Fehlermodi

3 Maßnahmen



## RiskAI

### Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot

Buechi\_Glasreaktor\_50L\_20TA42 ·  
Rev. 1.0

#### BERICHT



#### Executive Summary



#### Methodik

- 2.1 Grundlagen & Normen
- 2.2 Risikobewertung
- 2.3 Fehleridentifikation
- 2.4 Datenquellen & Konfidenz
- 2.5 Maßnahmen & Akzeptanz
- 2.6 Rechtliche Einordnung



#### Anlagenbeschreibung



#### Abgrenzung (Out of Scope)



#### Risiko-Übersicht

#### 5. RISIKOANALYSE — THEMATISCH

- Mechanisch
- Prozess
- Thermisch
- Sonstiges
- MSR
- Sicherheit
- Equipment
- Elektrisch

#### BEWERTUNG

#### ANHANG

Anhang & Tabellen

#### RISIKOVERTEILUNG



|          |    |
|----------|----|
| Kritisch | 0  |
| Hoch     | 0  |
| Mittel   | 2  |
| Niedrig  | 10 |

## ABSCHNITT 1

## Executive Summary

Überblick über die wesentlichen Risikobefunde und Handlungsbedarfe der Anlage **Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot**.

**0**

Kritische Risiken (RPZ  $\geq 300$ )

**0**

Hohe Risiken (RPZ  $\geq 200$ )

**12**

Fehlermodi gesamt

**3**

Maßnahmen definiert

### RPZ-VERTEILUNG ALLER 12 FEHLERMODI

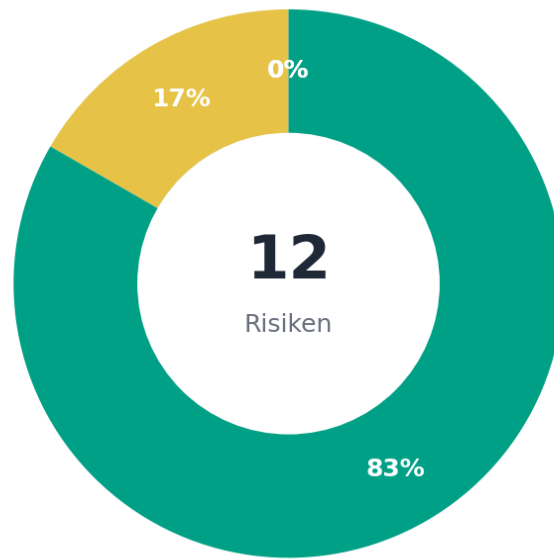


Kritisch: 0 Hoch: 0 Mittel: 2 Niedrig: 10

Die Anlage „**Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot**“ wurde nach dem AIAG-VDA-Standard analysiert. Insgesamt wurden **16** Komponenten mit **2** Funktionen untersucht und **12** potenzielle Fehlermodi identifiziert. **0** davon sind als kritisch oder hoch eingestuft. Der höchste RPZ liegt bei **108**, der Durchschnitt bei **63**. Bei **4** Fehlermodi greifen AIAG-VDA-Sonderregeln. Die wirksamste Maßnahme reduziert den RPZ um **18** Punkte.



## Risiko-Verteilung



Kritisch: 0    Mittel: 2  
Hoch: 0    Niedrig: 10

## Top-5 Risiken

| ID          | FEHLERMODUS                    | RPZ | RISIKO  | KATEGORIE  |
|-------------|--------------------------------|-----|---------|------------|
| 20TA42-FM-B | Glasbruch / Integritätsverlust | 108 | Mittel  | Mechanisch |
| 20TA42-FM-H | Vakuum / Implosion             | 108 | Mittel  | Mechanisch |
| 20TA42-FM-F | Kontamination / Verschleppung  | 96  | Niedrig | Prozess    |
| 20TA42-FM-C | Thermische Fehlzustände        | 84  | Niedrig | Thermisch  |
| 20TA42-FM-K | Bedienfehler                   | 84  | Niedrig | Sonstiges  |

## ABSCHNITT 1.2

## Maßnahmen-Cockpit



Alle 3 Maßnahmen, sortiert nach Wirkung (höchste RPZ-Reduktion oben). **Rot = Pflicht** · **Orange = Empfohlen** ·  
Grau = Optional

| Fehler-ID   | Fehlermodus                         | Maßnahme                                               | STOP | ABE | Priorität | Aufwand | RPZ<br>vorher | RPZ<br>nachher | Status  |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------|---------------|----------------|---------|
| 20TA42-FM-H | Vakuum /<br>Implosion               | Dichtigkeitstest bei<br>Druckwechsel-<br>Inertisierung | O    | E   | EMPFOHLEN | –       | 108           | 90<br>↓18      | geplant |
| 20TA42-FM-D | Ex-Schutz /<br>Brand /<br>Explosion | N <sub>2</sub> -Inertisierung als<br>Standard          | S    | A   | EMPFOHLEN | –       | 50            | –              | geplant |
| 20TA42-FM-D | Ex-Schutz /<br>Brand /<br>Explosion | SOP<br>Nachinertisierung<br>nach<br>Handlochöffnung    | O    | B   | EMPFOHLEN | –       | 50            | –              | geplant |

## ABSCHNITT 2

# Methodik

Vollständige Dokumentation des Analysevorgehens — von normativen Grundlagen über Bewertungsskalen bis zur rechtlichen Einordnung.

## 2.1 Grundlagen & Normen

Die vorliegende FMEA basiert auf der Methodik nach AIAG-VDA (1. Auflage, 2019). Die Risikobewertung erfolgt über drei Dimensionen: **Bedeutung (Severity, S)** bewertet die Schwere der Fehlerauswirkung (1–10). **Auftreten (Occurrence, O)** schätzt die Eintrittswahrscheinlichkeit ein. **Entdeckung (Detection, D)** bewertet die Fähigkeit bestehender Maßnahmen, den Fehler zu erkennen. Das Produkt  $S \times O \times D$  ergibt die Risikoprioritätszahl (RPZ, Wertebereich 1–1000).

### FMEA-Prozess (5 Schritte)

- Strukturanalyse** Zerlegung der Anlage in Einzelkomponenten mit Systemkontext.
- Domänenrecherche** Sichtung verfahrenstechnischer Grundlagen, Gefährdungen und geltender Vorschriften (12. BImSchV, ATEX).
- Systematische Fehleridentifikation** Für jede Komponente werden alle 9 Fehlermodi-Kategorien geprüft (siehe 2.3).
- Funktions- & Fehleranalyse** Identifikation von Haupt-/Nebenfunktionen, Fehlermodi, Ursachen, Folgen und Controls.
- Risikobewertung & Maßnahmenoptimierung** S/O/D-Bewertung nach AIAG-VDA mit publizierten Ausfallratendaten (CCPS, OREDA, IEC). Maßnahmen nach STOP-Prinzip und ABE-Hierarchie



(siehe 2.5).

**Normative Grundlagen:** AIAG-VDA FMEA (1. Aufl. 2019) · IEC 61511 / IEC 61508 · CCPS Guidelines · IEEE Std 493 · OREDA · VDI 4006

## 2.2 Risikobewertung (S/O/D & RPZ)

### RPZ-Klassifizierung

| Bereich    | Klassifizierung | Maßnahme erforderlich           |
|------------|-----------------|---------------------------------|
| $\geq 300$ | KRITISCH        | Sofortige Maßnahme erforderlich |
| $\geq 200$ | HOCH            | Maßnahme zeitnah umsetzen       |
| $\geq 100$ | MITTEL          | Maßnahme planen                 |
| $< 100$    | NIEDRIG         | Monitoring ausreichend          |

### Sonderregeln (AIAG-VDA Overrides)

Die folgenden Regeln übersteuern die berechnete RPZ-Klassifizierung, um Sicherheitsanforderungen unabhängig vom numerischen Wert durchzusetzen:

| Bedingung                 | Wirkung                   | Begründung                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $S \geq 9$                | Status mindestens<br>HOCH | Bei möglichen Schwerverletzungen oder Todesfällen sind Maßnahmen zwingend erforderlich.         |
| $D \geq 9$ und $S \geq 7$ | Status wird<br>KRITISCH   | Hohe Bedeutung bei gleichzeitig fehlender Entdeckungsmöglichkeit erfordert sofortige Maßnahmen. |

### Safety-Overrides (kontextbasierte S-Anhebung)

Zusätzlich zu den AIAG-VDA Sonderregeln werden S-Werte automatisch angehoben, wenn sicherheitskritische Kontexte in der Fehlermodus-Beschreibung erkannt werden:

| Kontext                        | Erkennungsmerkmale           | Mindest-S   | Begründung                                                         |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Explosionsschutz               | Ex-Schutz, ATEX, Zone 0/1    | $S \geq 10$ | Explosionsschutz-Spezifikation erfordert höchste Einstufung        |
| Gefahrstoff-Handling           | Säure, Lauge, toxisch, Chlor | $S \geq 9$  | Kontakt mit Gefahrstoffen kann schwere Verletzungen verursachen    |
| Sicherheitsgerichtete Bauteile | Berstscheibe, PSV, Not-Aus   | $S \geq 10$ | Versagen von Sicherheitseinrichtungen hat katastrophales Potenzial |

### Bewertungsskalen

#### Bedeutung (S)



| Stufe | Kriterium        | Beschreibung / Beispiel                       |
|-------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung auf Funktion/Sicherheit      |
| 2     | Sehr gering      | Minimale Qualitätsabweichung                  |
| 3     | Gering           | Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h      |
| 4     | Relativ gering   | Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1k € |
| 5     | Mäßig            | Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €     |
| 6     | Hoch             | Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €             |
| 7     | Sehr hoch        | Vollausfall, 1–3 Monate, 50–250k €            |
| 8     | Extrem hoch      | Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte  |
| 9     | Kritisch         | Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte       |
| 10    | Gefährlich       | Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle           |

### Auftreten (O)

| Stufe | Kriterium        | Beschreibung / Beispiel |
|-------|------------------|-------------------------|
| 1     | Unwahrscheinlich | < 1 mal in 1.000 Jahren |
| 2     | Sehr gering      | ~1 mal in 100 Jahren    |
| 3     | Gering           | ~1 mal in 10 Jahren     |
| 4     | Relativ gering   | ~1 mal in 2 Jahren      |
| 5     | Gelegentlich     | ~2–3 mal/Jahr           |
| 6     | Mäßig            | ~10 mal/Jahr            |
| 7     | Häufig           | ~50 mal/Jahr            |
| 8     | Sehr häufig      | ~125 mal/Jahr           |
| 9     | Extrem häufig    | ~300 mal/Jahr           |
| 10    | Sehr hoch        | > 500 mal/Jahr          |

### Entdeckung (D)

| Stufe | Kriterium              | Beschreibung / Beispiel         |
|-------|------------------------|---------------------------------|
| 1     | Fast sicher            | Automatische Abschaltung, 100%  |
| 2     | Sehr wahrscheinlich    | Autom. Prüfung mit SPC, > 95%   |
| 3     | Wahrscheinlich         | Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95% |
| 4     | Relativ wahrscheinlich | 100% manuelle Prüfung, 70–80%   |
| 5     | Mäßig wahrscheinlich   | Stichprobe mit SPC, 50–70%      |
| 6     | Unwahrscheinlich       | Stichprobe ohne SPC, 30–50%     |
| 7     | Sehr unwahrscheinlich  | Nur visuelle Prüfung, 10–30%    |
| 8     | Extrem unwahrscheinl.  | Keine Prüfung, < 10%            |
| 9     | Absolut unsicher       | Erst beim Kunden erkannt, < 5%  |
| 10    | Absolut unsicher       | Nicht erkennbar, ≈ 0%           |

## 2.3 Systematische Fehleridentifikation





## 9 Fehlermodi-Kategorien

Für jede Komponente werden systematisch alle neun Fehlermodi-Kategorien geprüft. Nicht relevante Kategorien werden mit Begründung dokumentiert, um Vollständigkeit nachzuweisen.

| Nr. | Kategorie         | Typische Fehlermodi (Auswahl)                                                |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prozess           | Mehr-/Weniger-/Kein-Durchfluss, Druckabweichung, Rückströmung, Kontamination |
| 2   | Thermisch         | Über-/Untertemperatur, Thermoschock, Verlust der Wärmeabfuhr                 |
| 3   | Mechanisch        | Erosion, Kavitation, Vibration, Leckage (intern/extern), Materialermüdung    |
| 4   | Equipment         | Fouling, Verstopfung, Gleitringdichtungsversagen, Vakuumverlust              |
| 5   | Elektrisch        | Komplettausfall (Blackout), Spannungseinbruch, Phasenausfall, Erdschluss     |
| 6   | MSR (Leittechnik) | Eingefrorener Messwert, Messdrift, Stellgliedblockade, Kommunikationsverlust |
| 7   | Sicherheit        | Sicherheitsventil öffnet nicht, Fehlauflösung, Inertisierungsverlust         |
| 8   | Dosierung         | Über-/Unterdosierung, falsche Reihenfolge, Gasblasen im Zulauf               |
| 9   | Sonstiges         | Bedienfehler, Kennzeichnungsfehler, externe Beschädigung                     |

## Gefahrenfelder-Checkliste (35 Prüfpunkte)

Zusätzlich zu den 9 Fehlermodi-Kategorien wird jede Komponente gegen eine erweiterte Gefahrenfelder-Checkliste geprüft:

| Gruppe                        | Anzahl       | Prüfumfang                              | Beispiele                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 – Prozessbedingungen</b> | 26 (Pflicht) | Alle prozessrelevanten Gefährdungen     | Spezifikationen, Dosierung, pH, Druck, Temperatur, Ex-Atmosphäre, Rückströmung, Füllstand, Statische Elektrizität |
| <b>2 – Energie/Medien</b>     | 6 (Pflicht)  | Versorgungssicherheit und Infrastruktur | Energieversorgung, Heiz-/Kühlmedien, Leittechnik, CE-Konformität, Cybersecurity                                   |
| <b>3 – Externe Einflüsse</b>  | 3 (Optional) | Umgebungsbedingte Risiken               | Hagel, Blitz, Hochwasser, Sabotage, Erdbeben (nur bei Freiluftanlagen)                                            |

## ATEX-Validierung

Bei Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen wird die ATEX-Konformität systematisch geprüft: Für jede Ex-Zone (0/1/2 bzw. 20/21/22) wird verifiziert, ob die verbaute Gerätekategorie (1G/2G/3G bzw. 1D/2D/3D) den Mindestanforderungen entspricht. Fehlt die passende Kategorie, wird eine Inertisierungspflicht oder ein Geräte-Upgrade als Pflichtmaßnahme eskaliert. Bei Hybrid-Atmosphären (Gas + Staub) gilt die jeweils strengere Zone.

## Common-Cause-Failure-Prüfung (CCF)

Nach Abschluss aller Einzelbewertungen wird eine systematische Prüfung auf gemeinsame Ausfallursachen durchgeführt:

- 1 Gemeinsame Ursachen** Einzelereignisse, die mehrere Fehlermodi gleichzeitig auslösen (z. B. Stromausfall → Verlust von Rührung + Temperaturregelung + Alarmierung).
- 2 Schutzabhängigkeiten** Sicherheitsebenen, die voneinander abhängen (z. B. PSV und Berstscheibe am selben Stutzen → beide durch Fouling blockierbar).



3

### Kaskadenszenarien

Kettenreaktionen, bei denen ein Fehlermodus den nächsten auslöst (z. B. Kühlungsverlust → Übertemperatur → Druckanstieg → Glasbruch).

## 2.4 Datenquellen & Konfidenz

### Datenquellen für die O-Bewertung

Die Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit (O) stützt sich auf externe Zuverlässigkeitsdaten. Die folgende Prioritätsreihenfolge stellt sicher, dass stets die belastbarste verfügbare Quelle herangezogen wird:

| Priorität | Quelle            | Beschreibung                                              | Daten-Konfidenz |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | CCPS              | Center for Chemical Process Safety — Guidelines for CPQRA | HOCH            |
| 2         | OREDA             | Offshore & Onshore Reliability Data Handbook              | HOCH            |
| 3         | Betriebserfahrung | Betreibereigene Störungs- und Wartungsdaten               | MITTEL          |
| 4         | Expertenschätzung | Ingenieurschätzung ohne Datenbankreferenz                 | MITTEL          |
| 5         | KI-Vorschlag      | Nur wenn keine externen Referenzen verfügbar              | NIEDRIG         |

### Konfidenz-Dokumentation

Jede S/O/D-Bewertung wird mit einem dreistufigen Konfidenz-System dokumentiert, um die Verlässlichkeit der Einschätzung transparent zu machen:

| Feld            | Bedeutung                                             | Stufen                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daten-Konfidenz | Qualität der zugrunde liegenden Eingabedaten          | <b>hoch</b> (CCPS/OREDA, IEC 61508) · <b>mittel</b> (Betriebserfahrung, Herstellerangaben) · <b>niedrig</b> (KI-Schätzung, grobe Analogie)              |
| Agent-Konfidenz | Selbsteinschätzung der KI-Sicherheit in der Bewertung | <b>hoch</b> (klare Datenlage, Standardfall) · <b>mittel</b> (leichte Unsicherheit) · <b>niedrig</b> (unklare Daten → menschliche Überprüfung empfohlen) |
| Daten-Quelle    | Explizite Angabe der Herkunft des O-Wertes            | CCPS · OREDA · Betriebserfahrung · Expertenschätzung · KI-Vorschlag                                                                                     |

**Hinweis:** Bei Agent-Konfidenz = „niedrig“ wird eine Pflichtbegründung dokumentiert und der Fehlermodus zur menschlichen Überprüfung markiert.

## 2.5 Maßnahmen & Akzeptanzkriterien

### STOP-Prinzip (Maßnahmenkategorie)

Die Auswahl von Maßnahmen folgt dem STOP-Prinzip — Maßnahmen höherer Stufe sind stets zu bevorzugen:

| Stufe | Kategorie    | Beschreibung                                    |
|-------|--------------|-------------------------------------------------|
| S     | Substitution | Gefährdung vollständig beseitigen oder ersetzen |



| Stufe | Kategorie       | Beschreibung                                 |
|-------|-----------------|----------------------------------------------|
| T     | Technisch       | Technische Schutzmaßnahmen installieren      |
| O     | Organisatorisch | Prozesse, Regelungen und Schulungen anpassen |
| P     | Persönlich      | Persönliche Schutzausrüstung (PSA)           |

### ABE-Hierarchie (Maßnahmenwirkung)

Ergänzend zum STOP-Prinzip (Kategorie) beschreibt die ABE-Hierarchie die **Art der Wirkung** einer Maßnahme. Die Kombination beider Dimensionen stellt sicher, dass Maßnahmen sowohl in der richtigen Kategorie als auch mit der wirksamsten Wirkungsart gewählt werden.

| Stufe | Typ         | Beschreibung                                          | Beispiel                                           |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A     | Abschaffend | Beseitigt den Fehlermodus vollständig                 | Werkstoffwechsel, der Korrosion ausschließt        |
| B     | Begrenzend  | Reduziert Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung | Redundante Pumpe, Druckbegrenzungsventil           |
| E     | Entdeckend  | Erkennt den Fehler vor Schadenseintritt               | Online-Analytik, Vibrationssensor, SPC-Überwachung |

### Akzeptanzkriterien & Restrisiko

**Zielwert:** RPZ < 100 nach Umsetzung der Maßnahmen (akzeptables Restrisiko).

Wird ein Risiko mit Status **HOCH** oder **KRITISCH** ohne weitere Maßnahmen akzeptiert, ist eine formale Risikoakzeptanz erforderlich:

| Anforderung          | Beschreibung                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genehmiger</b>    | Name und Rolle der freigebenden Person (bei S = 10: Anlagenleitung oder Sicherheitsbeauftragter) |
| <b>Bedingungen</b>   | Unter welchen Voraussetzungen die Akzeptanz gilt                                                 |
| <b>Revalidierung</b> | Frist für die nächste Überprüfung (maximal 1 Jahr)                                               |

## 2.6 Rechtliche Einordnung: KI-gestützte Risikoanalyse

Die vorliegende Risikoanalyse wurde unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) als unterstützendes Analysewerkzeug durchgeführt. Die KI übernimmt dabei die systematische Identifikation von Fehlermodi, die strukturierte Bewertung und die Dokumentation — sämtliche Ergebnisse werden durch einen qualifizierten Fachingenieur validiert, korrigiert und freigegeben (Human-in-the-Loop).

### Einstufung nach EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689)

Das eingesetzte KI-System fällt unter die Kategorie **minimales Risiko** gemäß Art. 6 Abs. 3 des EU AI Act. Die folgenden Ausnahmetatbestände greifen:

| Rechtsgrundlage     | Tatbestand                                                                    | Anwendung auf diese FMEA                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 6(3)(b)</b> | KI verbessert das Ergebnis einer zuvor abgeschlossenen menschlichen Tätigkeit | Die KI ergänzt und strukturiert die Expertise des Ingenieurs, ersetzt sie nicht |



| Rechtsgrundlage | Tatbestand                                                                     | Anwendung auf diese FMEA                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 6(3)(c)    | KI erkennt Muster, ohne die menschliche Bewertung ohne Überprüfung zu ersetzen | Jede KI-Bewertung wird durch den Fachingenieur überprüft und freigegeben     |
| Art. 6(3)(d)    | KI führt eine vorbereitende Aufgabe zu einer Bewertung durch                   | Die KI bereitet die Analyse vor; die finale Entscheidung liegt beim Menschen |

Erwägungsgrund 53 der Verordnung bestätigt, dass vorbereitende KI-Aufgaben ein „sehr geringes“ Risiko für die Beeinflussung nachfolgender Entscheidungen tragen. Das System ist **nicht hochriskant**, da es weder als Sicherheitsbauteil im Sinne von Art. 3 Nr. 14 fungiert noch in Anhang III (Hochrisiko-Anwendungsfälle) gelistet ist.

### Menschliche Aufsicht (Art. 14 EU AI Act)

Art. 14 definiert drei Aufsichtsmodelle: **Human-in-the-Loop** (HITL), Human-on-the-Loop (HOTL) und Human-in-Command (HIC). Diese FMEA implementiert das **stärkste Modell (HITL)**:

Der Fachingenieur kann jede KI-Ausgabe verstehen und nachvollziehen (Art. 14(4)(a))

Automatisierungsbias wird durch das Konfidenz-System und explizite Review-Markierungen adressiert (Art. 14(4)(b))

KI-Ergebnisse können jederzeit korrigiert oder verworfen werden (Art. 14(4)(c)–(d))

Selbst Hochrisiko-KI-Systeme sind mit HITL-Aufsicht zulässig. Ein System mit minimalem Risiko und voller Fachaufsicht ist daher *a fortiori* konform.

### Transparenz (Art. 50 EU AI Act)

Die Offenlegung des KI-Einsatzes in diesem Report erfüllt die Transparenzpflicht nach Art. 50. Jeder Fehlermodus dokumentiert zudem die Daten-Konfidenz und Agent-Konfidenz, sodass der Anteil der KI-Unterstützung für jeden Bewertungsschritt nachvollziehbar ist.

### Weitere relevante Regelwerke

| Regelwerk                                 | Relevanz                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maschinenverordnung (EU) 2023/1230</b> | Adressiert KI in Maschinen (ab Jan 2027). Betrifft Sicherheitsbauteile in Produkten, nicht Analyse-Tools.        |
| <b>Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU)</b> | Fordert Risikoanalysen für Störfallbetriebe. Technologieneutral — schreibt keine bestimmten Analysetools vor.    |
| <b>IEC 60812:2018</b>                     | Definiert die FMEA-Methodik. Konformität hängt von der methodischen Struktur ab, nicht vom verwendeten Werkzeug. |

**Fazit:** Die vorliegende KI-gestützte Risikoanalyse erfüllt alle Anforderungen des EU AI Act. Der Einsatz von KI als unterstützendes Werkzeug unter durchgängiger Fachaufsicht (Human-in-the-Loop) entspricht der Einstufung als System mit minimalem Risiko gemäß Art. 6 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2024/1689. Die Analysemethodik selbst folgt dem harmonisierten AIAG-VDA Standard und entspricht den Anforderungen der IEC 60812:2018.

## ABSCHNITT 3

# Anlagenbeschreibung



### 3.1 Allgemein

Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln. Batch-Betrieb, vollständig manuell und personenüberwacht. Befüllung offen über Handloch mittels Fasspumpe aus 25-Liter-Gebinden.

**Zweck:** Synthese mit wechselnden Produkten unter Rückflussskühlung im Technikumsmaßstab

**Betriebsart:** Batch (diskontinuierlich)

**Hinweis:** Nicht unter 12. BImSchV (Störfallverordnung). Anmeldepflichtig nach BImSchG. Ex-Zone 2 im Raum 330. Technische Lüftung (RLT) zur Ex-Zonen-Reduktion, strömungsüberwacht. Kein Prozessleitsystem, kein SIL, vollständig manueller Betrieb.

#### Standort

|         |               |
|---------|---------------|
| Werk    | Werk Penzberg |
| Gebäude | Gebäude 353   |
| Raum    | Raum 330      |
| Bereich | Technikum     |

#### Kenndaten

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Teilanlage    | 20TA42                           |
| Bezeichnung   | Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot |
| Systeme       | 1                                |
| Einsatzstoffe | 4                                |
| Produkte      | 0                                |

### 3.2 Anlagensysteme



## Glasreaktor R-20TA42

MAIN

Büchi Mini Pilot Glasreaktor 50L mit Doppelmantel, Rührwerk, Rückflusskühler. Manueller Betrieb, personenüberwacht.

MIN. TEMPERATUR

**-60 °C**

MAX. TEMPERATUR

**200 °C**

MIN. DRUCK (VOLLVAKUUM)

**-1 barg**

MAX. DRUCK

**0.5 barg**

NENNVOLUMEN

**50 L**

MAX. FÜLLVOLUMEN

**45 L**

MATERIAL

**Borosilikatglas 3.3**

KONTAKTWERKSTOFFE

**Glas, PTFE, PFA, PEEK**

ATEX-KLASSIFIZIERUNG

**2G IIB**

HERSTELLER

**Büchi Glas Uster (Büchi AG)**

MODELL

**miniPilot (50L  
Sonderausführung,  
Standardbaureihe: 5/10/15L)**

## Equipment (7)

| Name                  | Typ                                           | Position            | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rührwerk RW-42        | Rührwerk mit mechanischer Getriebeübersetzung | Zentral<br>(Deckel) | Drehzahlbereich: 0–600<br>Drehzahlverstellung: Mechanisch per Hand, Drehzahlanzeige<br>Sensor → Schaltschrank<br>Rührdichtung: Trockenlauf<br>Gleitringdichtung mit N <sub>2</sub> -Gas (Stickstoff als Sperrmedium gegen flüssiges Sperrmedium),<br>Rührertypen: PTFE-/PEEK (austauschbar): Anker, P<br>ExSchutz: ATEX Zone 2,<br>ATEX_Rührwerk: True |
| Doppelmantel DM-42    | Heiz-/Kühlmantel (Glas)                       | Mantel              | Medium: Thermostatfluid<br>Anschluss: Thermostat P                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rückflusskühler RK-42 | Rückflusskühler (Glas)                        | Kopf                | Produktseite_MaxDruck:<br>Produktseite_Vakuum:<br>Vollvakuum,<br>Produktseite_MinTemp: -<br>Produktseite_MaxTemp:<br>Kühlseite_MaxDruck: 4 b<br>Kühlmedium: Eiswasser (0<br>Durchflussanzeige:<br>Schwebekörper-<br>Durchflussmesser (Kugel transparentem Gehäuse)<br>Schlauchleitung, nur visu<br>Anzeige, kein Alarm                                 |
| Bodenventil BV-42     | Bodenablassventil                             | Boden               | Funktion: Produktablass<br>Schlauchleitung, Anschlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Name                | Typ                        | Position       | Parameter                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                            |                | Schlauchleitung zu nachgeschalteten Anlage                                                                                 |
| Handloch HL-42      | Inspektions-/Befüllöffnung | Deckel         | Funktion: Befüllung, Insp<br>Reinigung,<br>Betriebszustand_bei_Öff<br>Nur offen bei Befüllung –<br>während Heiz-/Rührbetri |
| Sprühkugel SK-42    | CIP-Sprühkugel             | Innen (Deckel) | Funktion: Reinigung                                                                                                        |
| Schaltschrank SS-42 | Schaltschrank              | Neben Reaktor  | Funktion: Spannungsvers<br>Reaktor, Anzeigen: Drehz<br>Steuerungsfunktion: Keir                                            |

## MSR-Technik (3)

| Kennung | Typ                   | Position                      | Signal                        | SIL |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| TI-42   | Digitales Thermometer | Prozess<br>(Reaktorinnenraum) | Lokal                         | –   |
| PI-42   | Digitales Manometer   | Prozess (Reaktor)             | Lokal                         | –   |
| SI-42   | Drehzahlsensor        | Rührwerk                      | Signal → Schaltschrankanzeige | –   |

## Sicherheitseinrichtungen (6)

| Name                     | Typ                                 | Position                            |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DHV-42                   | Druckhalteventil                    | Reaktordeckel / Abluftleitung       |
| PSV-42                   | Sicherheitsventil (Überdruckventil) | Reaktordeckel                       |
| Folienbeschichtung FB-42 | Splitterschutz                      | Reaktorausenseite                   |
| Erdung ER-42             | Erdung                              | Reaktor                             |
| Tropfwanne TW-42         | Auffangwanne                        | Unter Reaktor                       |
| AwSV-Boden               | Bodenwanne (AwSV-konform)           | Raum 330 (gesamter Technikumsboden) |

### 3.3 Stoffübersicht

#### Einsatzstoffe

**Ethanol**

Brennbar (Flammpunkt 13 °C), wasserlöslich, Siedepunkt 78 °C

CAS: 64-17-5 | MW: 46.07 g/mol | Fp: 13 °C

GHS02

GHS07

**Methanol**

Brennbar (Flammpunkt 9 °C), giftig, Siedepunkt 65 °C

CAS: 67-56-1 | MW: 32.04 g/mol | Fp: 9 °C

GHS02

GHS06

GHS08

**Isopropanol**

Brennbar (Flammpunkt 12 °C), Siedepunkt 82 °C

CAS: 67-63-0 | MW: 60.10 g/mol | Fp: 12 °C

GHS02

GHS07

**Aceton**

Leicht entzündbar (Flammpunkt -20 °C), Siedepunkt 56 °C, häufig als Reinigungsmittel

CAS: 67-64-1 | MW: 58.08 g/mol | Fp: -20 °C

GHS02

GHS07

**ANALYSEUMFANG**

## Abgrenzung (Out of Scope)

Systeme und Bereiche, die explizit nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse sind, sowie die Begründung für deren Ausschluss.

Die folgenden Systeme sind nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse: Fasspumpe (Hilfsmittel zur Befüllung), nachgeschaltete Anlagen (separate Betrachtung), Hausvakuumnetz (zentrale Infrastruktur), Thermostat-Interna (als PU betrachtet, nur Randdaten), Lüftungsanlage/Gebäudetechnik (separate Betrachtung).

| # | AUSGESCHLOSSENES SYSTEM / BEREICH                         |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | ✗ Fasspumpe / Befüllung                                   |
| 2 | ✗ Nachgeschaltete Anlagen (Transfer über Schlauchleitung) |
| 3 | ✗ Hausvakuumnetz                                          |
| 4 | ✗ Thermostat-Interna (nur als Package Unit betrachtet)    |
| 5 | ✗ Lüftungsanlage / Gebäudetechnik                         |

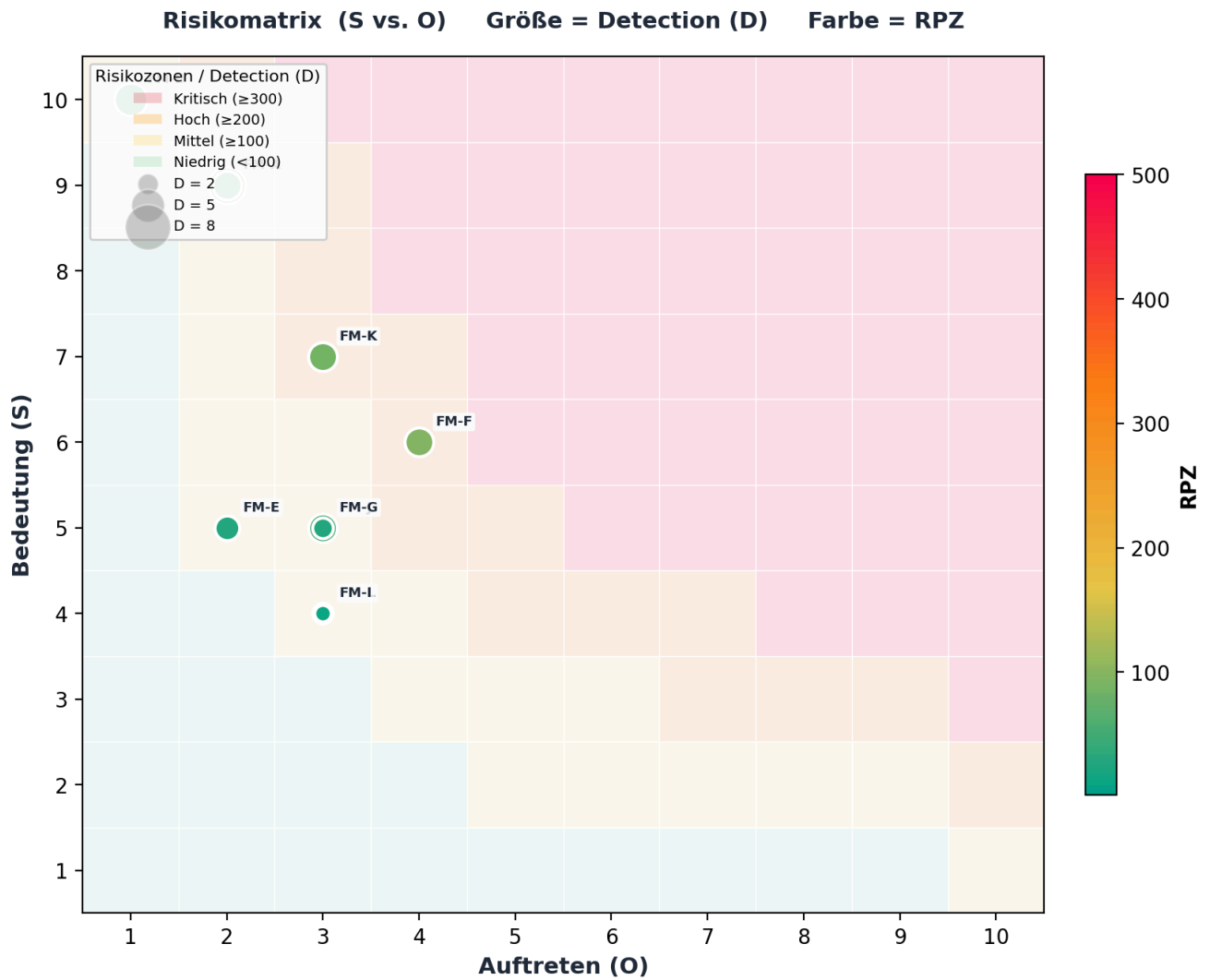
**ABSCHNITT 4**

## Risiko-Übersicht

Visualisierungen der Risikolandschaft aller 12 Fehlermodi.

### Risikomatrix (S vs. O · Größe = D · Farbe = RPZ)



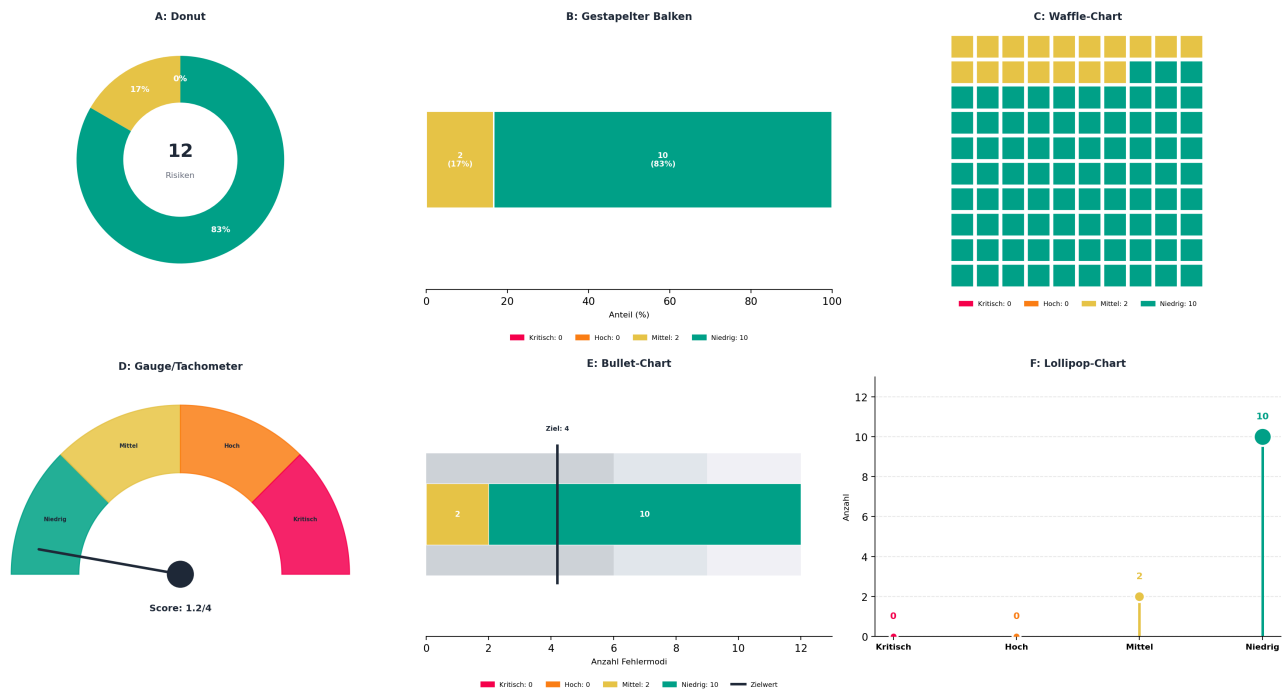


## RPZ-Verteilung — 6 Visualisierungen



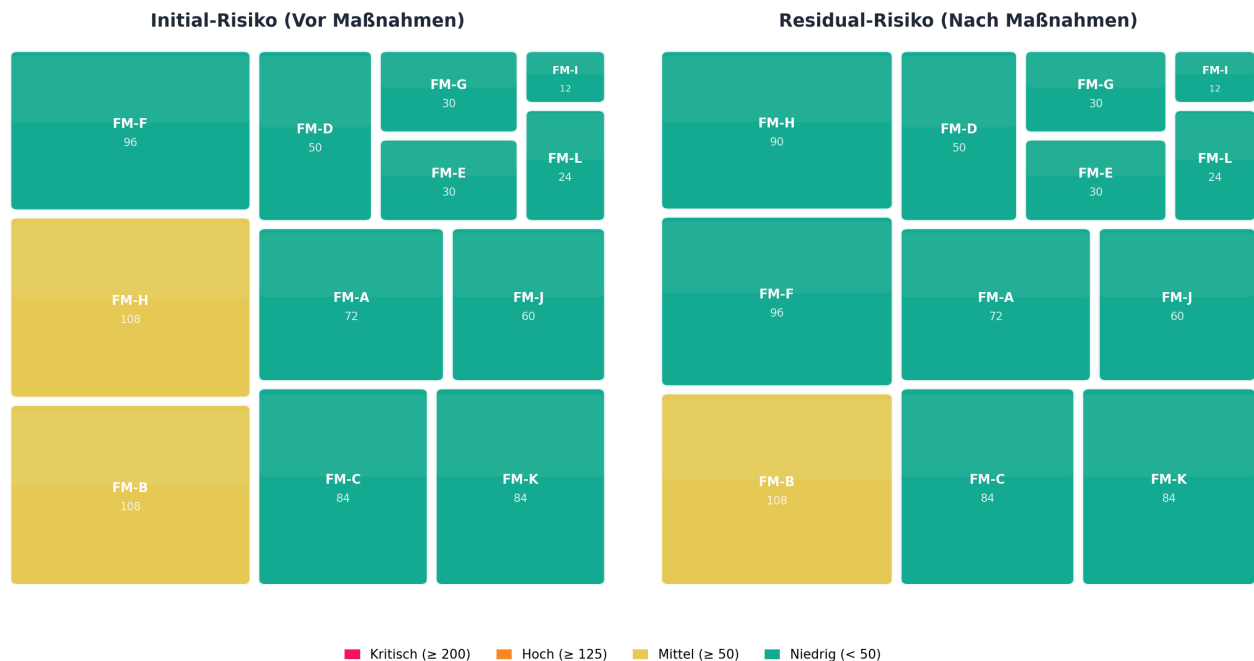
### RPZ-Verteilung - 6 Visualisierungen im Vergleich

Analysedaten: Kritisch=0, Hoch=0, Mittel=2, Niedrig=10 (Gesamt: 12)



## Risiko-Treemap: Vorher vs. Nachher

Die Fläche jedes Blocks ist proportional zum RPZ-Wert, die Farbe entspricht der Risikokategorie.



## ABSCHNITT 5

# Detaillierte Risiko-Dokumentation



Jeder Fehlermodus als vollständige Risiko-Card mit S/O/D-Bewertung, Ursachen, Folgen und Maßnahmen. 2 von 12 Fehlermodi haben Maßnahmen.

| ID          | FEHLERMODUS                    | ART        | S  | O | D | RPZ | STATUS      |
|-------------|--------------------------------|------------|----|---|---|-----|-------------|
| 20TA42-FM-B | Glasbruch / Integritätsverlust | Mechanisch | 9  | 2 | 6 | 108 | ● Mittel ⚠  |
| 20TA42-FM-H | Vakuum / Implosion             | Mechanisch | 9  | 2 | 6 | 108 | ● Mittel ⚠  |
| 20TA42-FM-F | Kontamination / Verschleppung  | Prozess    | 6  | 4 | 4 | 96  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-C | Thermische Fehlzustände        | Thermisch  | 7  | 3 | 4 | 84  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-K | Bedienfehler                   | Sonstiges  | 7  | 3 | 4 | 84  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-A | Druckaufbau / Bersten          | Prozess    | 9  | 2 | 4 | 72  | ● Niedrig ⚠ |
| 20TA42-FM-J | MSR-Fehlfunktion               | MSR        | 5  | 3 | 4 | 60  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-D | Ex-Schutz / Brand / Explosion  | Sicherheit | 10 | 1 | 5 | 50  | ● Niedrig ⚠ |
| 20TA42-FM-E | Leckage Doppelmantel           | Mechanisch | 5  | 2 | 3 | 30  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-G | Überfüllung                    | Prozess    | 5  | 3 | 2 | 30  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-L | Fouling Rückflusskühler        | Equipment  | 4  | 3 | 2 | 24  | ● Niedrig   |
| 20TA42-FM-I | Stromausfall                   | Elektrisch | 4  | 3 | 1 | 12  | ● Niedrig   |



## Mechanisch

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

3 FMs



20TA42-FM-B Glasreaktor R-20TA42

• Mittel

**Glasbruch / Integritätsverlust**

⚠ Sonderregel

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|   |                        |   |                                                                                     |
|---|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 9 | Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM B |
| O | <div><div></div></div> | 2 | Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM B                 |
| D | <div><div></div></div> | 6 | Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM B     |

RPZ

**108**

9 × 2 × 6

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel

**Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)**

B &gt;= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerisch: **MITTEL** (RPZ 108) → Angehoben: **HOCH**



20TA42-FM-H Glasreaktor R-20TA42

● Mittel

## Vakuum / Implosion

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

⚠ Sonderregel

|   |                        |   |                                                                                     |
|---|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 9 | Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM H |
| O | <div><div></div></div> | 2 | Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM H                 |
| D | <div><div></div></div> | 6 | Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM H     |

RPZ

108

 $9 \times 2 \times 6$ 

→ 90

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



### Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B &gt;= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerisch: MITTEL (RPZ 108) → Angehoben: HOCH

### MASSNAHMEN ZUR RISIKOREDUKTION

ABSCHWÄCHUNG

Organisatorisch

D: 6→5 108 → 90

#### Dichtigkeitstest bei Druckwechsel-Inertisierung

Empfohlen

Dichtigkeitstest im Rahmen der Inertisierung.

*Erkennt Undichtheiten vor Vakuumbetrieb.*

Im Rahmen der Inertisierung, kein Zusatzaufwand.

20TA42-FM-E Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

## Leckage Doppelmantel

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|   |                        |   |                                                                                    |
|---|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 5 | Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM E |
| O | <div><div></div></div> | 2 | Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM E                |
| D | <div><div></div></div> | 3 | Wahrscheinlich — Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM E  |

RPZ

30

 $5 \times 2 \times 3$ 

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



## Prozess

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

3 FMs

20TA42-FM-F Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

### Kontamination / Verschleppung

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|   |                        |   |                                                                                         |
|---|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 6 | Hoch — Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM F               |
| O | <div><div></div></div> | 4 | Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM F                    |
| D | <div><div></div></div> | 4 | Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM F |

RPZ

96

6 × 4 × 4

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel

20TA42-FM-A Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

### Druckaufbau / Bersten

Nebenfunktion: Druckabsicherung, Temperierung, Ex-Schutz

⚠ Sonderregel

|   |                        |   |                                                                                         |
|---|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 9 | Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM A     |
| O | <div><div></div></div> | 2 | Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM A                     |
| D | <div><div></div></div> | 4 | Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM A |

RPZ

72

9 × 2 × 4

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel

**Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)**

B &gt;= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerisch: **NIEDRIG** (RPZ 72) → Angehoben: **HOCH**



20TA42-FM-G Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

## Überfüllung

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|   |                        |   |                                                                                      |
|---|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 5 | Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM G   |
| O | <div><div></div></div> | 3 | Gering — ~1 mal in 10 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM G                        |
| D | <div><div></div></div> | 2 | Sehr wahrscheinlich — Autom. Prüfung mit SPC, > 95%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM G |

RPZ

30

5 × 3 × 2

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



## Thermisch

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs

20TA42-FM-C Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

## Thermische Fehlzustände

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|   |                        |   |                                                                                         |
|---|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S | <div><div></div></div> | 7 | Sehr hoch — Vollaussfall, 1–3 Monate, 50–250k €<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM C        |
| O | <div><div></div></div> | 3 | Gering — ~1 mal in 10 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM C                           |
| D | <div><div></div></div> | 4 | Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM C |

RPZ

84

7 × 3 × 4

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



## Sonstiges

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs



20TA42-FM-K Glasreaktor R-20TA42

• **Niedrig**

## Bedienfehler

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|          |                        |          |                                                                                         |
|----------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> | <div><div></div></div> | <b>7</b> | Sehr hoch — Vollaussfall, 1–3 Monate, 50–250k €<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM K        |
| <b>O</b> | <div><div></div></div> | <b>3</b> | Gering — ~1 mal in 10 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM K                           |
| <b>D</b> | <div><div></div></div> | <b>4</b> | Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM K |

RPZ

**84**

7 × 3 × 4

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



## MSR

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

• **Max: Niedrig**

1 FMs

20TA42-FM-J Glasreaktor R-20TA42

• **Niedrig**

## MSR-Fehlfunktion

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

|          |                        |          |                                                                                         |
|----------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> | <div><div></div></div> | <b>5</b> | Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM J      |
| <b>O</b> | <div><div></div></div> | <b>3</b> | Gering — ~1 mal in 10 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM J                           |
| <b>D</b> | <div><div></div></div> | <b>4</b> | Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM J |

RPZ

**60**

5 × 3 × 4

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



## Sicherheit

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

• **Max: Niedrig**

1 FMs





20TA42-FM-D Glasreaktor R-20TA42

● **Niedrig****Ex-Schutz / Brand / Explosion**

Nebenfunktion: Druckabsicherung, Temperierung, Ex-Schutz

⚠ **Sonderregel**

|          |                        |           |                                                                                    |
|----------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> | <div><div></div></div> | <b>10</b> | Gefährlich — Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM D  |
| <b>O</b> | <div><div></div></div> | <b>1</b>  | Unwahrscheinlich — < 1 mal in 1.000 Jahren<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM D        |
| <b>D</b> | <div><div></div></div> | <b>5</b>  | Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%<br>Siehe FMEA-Dokumentation FM D |

RPZ

**50**

10 × 1 × 5

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel

**Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)**

B &gt;= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerisch: **NIEDRIG** (RPZ 50) → Angehoben: **HOCH**

## MASSNAHMEN ZUR RISIKOREDUKTION

VERMEIDUNG

Substitution

**N<sub>2</sub>-Inertisierung als Standard****50 → 50**

Empfohlen

Druckwechsel-Inertisierung vor Prozessstart. ATEX-Pflichtmaßnahme.

Unterbricht Explosionsdreieck. ATEX-Pflicht.

N<sub>2</sub> vorhanden. Pflichtmaßnahme.

ENTDECKUNG

Organisatorisch

**SOP Nachinertisierung nach Handlochöffnung****50 → 50**

Empfohlen

Nachinertisierung vor Wiederaufnahme Heizbetrieb. Bereits in SOP.

Verhindert Betrieb mit gebrochener Inertisierung.

Bereits vorhanden.

**Equipment**

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● **Max: Niedrig**

1 FMs



20TA42-FM-L Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

## Fouling Rückflusskühler

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

- S** **4** Relativ gering — Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1...  
Siehe FMEA-Dokumentation FM L
- O** **3** Gering — ~1 mal in 10 Jahren  
Siehe FMEA-Dokumentation FM L
- D** **2** Sehr wahrscheinlich — Autom. Prüfung mit SPC, > 95%  
Siehe FMEA-Dokumentation FM L

RPZ

24

4 × 3 × 2

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel



## Elektrisch

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs

20TA42-FM-I Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

## Stromausfall

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

- S** **4** Relativ gering — Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1...  
Siehe FMEA-Dokumentation FM I
- O** **3** Gering — ~1 mal in 10 Jahren  
Siehe FMEA-Dokumentation FM I
- D** **1** Fast sicher — Automatische Abschaltung, 100%  
Siehe FMEA-Dokumentation FM I

RPZ

12

4 × 3 × 1

Datenbasis: mittel

KI-Konfidenz: mittel

### ABSCHNITT 6

## Anhang

Freigabe, Versionshistorie, RPZ-Vergleich, Maßnahmentabelle und Glossar.

### 6.0 Freigabe

| Rolle        | Name  | Datum      | Unterschrift |
|--------------|-------|------------|--------------|
| Erstellt von | _____ | 2026-03-14 | _____        |



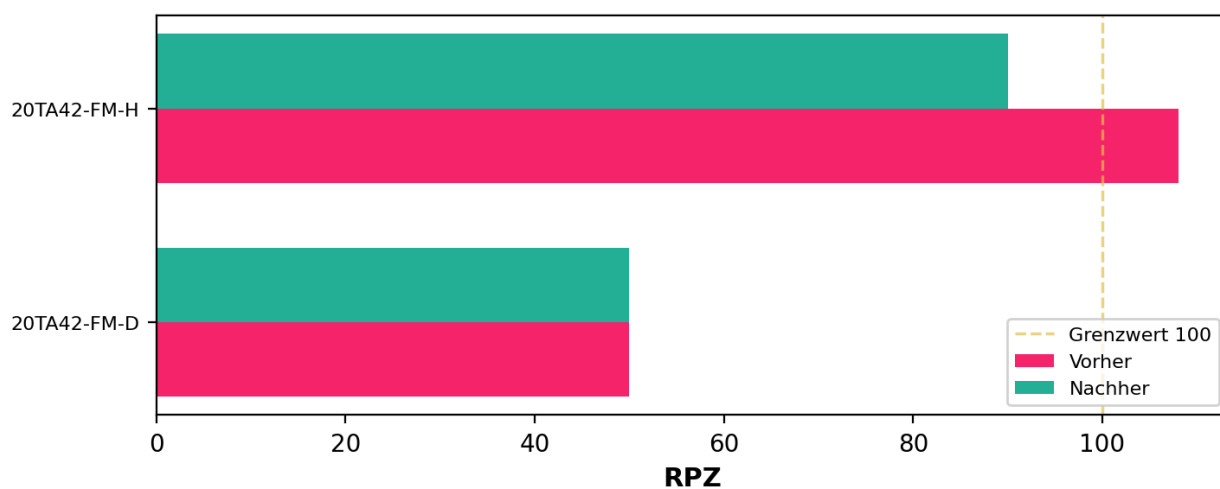
| Rolle       | Name | Datum | Unterschrift |
|-------------|------|-------|--------------|
| Geprüft von |      |       |              |

Version 1.0 — keine Vorversion vorhanden.

## A. RPZ-Vergleich: Vorher vs. Nachher

Fehlermodi mit Maßnahmen, sortiert nach RPZ-Wert. Die Differenz entspricht der erwarteten Risikoreduktion.  
Maximale Einzelreduktion: **18** Punkte.

**RPZ-Vergleich: Vorher vs. Nachher**



## B. Maßnahmentabelle

Alle 3 Maßnahmen — zum Übertragen in Tracking-Systeme oder Projektmanagement-Tools.

| Fehler-ID   | Maßnahme                                        | STOP/ABE | Beschreibung                                                       | Begründung                                        | RPZ vorher | RPZ nachher |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| 20TA42-FM-H | Dichtigkeitstest bei Druckwechsel-Inertisierung | O / E    | Dichtigkeitstest im Rahmen der Inertisierung.                      | Erkennt Undichtheiten vor Vakuumbetrieb.          | 108        | 90          |
| 20TA42-FM-D | SOP Nachinertisierung nach Handlochöffnung      | O / B    | Nachinertisierung vor Wiederaufnahme Heizbetrieb. Bereits in SOP.  | Verhindert Betrieb mit gebrochener Inertisierung. | 50         | 50          |
| 20TA42-FM-D | N <sub>2</sub> -Inertisierung als Standard      | S / A    | Druckwechsel-Inertisierung vor Prozessstart. ATEX-Pflichtmaßnahme. | Unterbricht Explosionsdreieck. ATEX-Pflicht.      | 50         | 50          |

## C. Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ABE       | Abschaffend – Begrenzend – Entdeckend (Wirkungstyp-Klassifikation) |
| AIAG-VDA  | Automotive Industry Action Group – Verband der Automobilindustrie  |



| Abkürzung      | Bedeutung                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATEX</b>    | Atmosphères Explosibles – EU-Richtlinie für explosionsgefährdete Bereiche |
| <b>BImSchV</b> | Bundes-Immissionsschutzverordnung (12. BImSchV = Störfall-Verordnung)     |
| <b>CCPS</b>    | Center for Chemical Process Safety (Division der AIChE)                   |
| <b>D</b>       | Entdeckung / Detection – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)                  |
| <b>FMEA</b>    | Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse                                   |
| <b>FPMH</b>    | Failures Per Million Hours – Ausfälle pro Million Betriebsstunden         |
| <b>MSR</b>     | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik                                       |
| <b>O</b>       | Auftreten / Occurrence – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)                  |
| <b>OREDA</b>   | Offshore and Onshore Reliability Data                                     |
| <b>PSV</b>     | Pressure Safety Valve – Sicherheitsventil                                 |
| <b>RPZ</b>     | Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$ (Wertebereich 1–1000)        |
| <b>S</b>       | Bedeutung / Severity – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)                    |
| <b>SIL</b>     | Safety Integrity Level – nach IEC 61508/61511                             |
| <b>STOP</b>    | Substitution – Technisch – Organisatorisch – Persönlich                   |

## D. Glossar

| Begriff            | Beschreibung                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FMEA</b>        | Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse                                                                       |
| <b>RPZ</b>         | Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$                                                                  |
| <b>S</b>           | Bedeutung / Severity (1–10)                                                                                   |
| <b>O</b>           | Auftretenswahrscheinlichkeit / Occurrence (1–10)                                                              |
| <b>D</b>           | Entdeckungswahrscheinlichkeit / Detection (1–10)                                                              |
| <b>ABE</b>         | A = Abschaffend, B = Begrenzend, E = Entdeckend                                                               |
| <b>STOP</b>        | S = Substitution, T = Technisch, O = Organisatorisch, P = Persönlich                                          |
| <b>Sonderregel</b> | AIAG-VDA Override: Anhebung des Risikostatus unabhängig vom RPZ (z.B. $S \geq 9 \rightarrow$ mindestens HOCH) |